EIXO 4 · O QUE NÃO SE PERDE — AULA 4.2

Por que o airbag e o joelho flexionado salvam sua vida, se a batida é a mesma?

> *Você não pode escolher quanto momento vai perder numa batida. Isso já está decidido pela sua massa e pela sua velocidade. Mas você pode escolher em quanto tempo perder — e é exatamente aí, nessa única variável negociável, que mora a diferença entre levantar e não levantar.*

A âncora: dois jeitos de cair do mesmo muro

Pula de um muro de um metro e meio. Duas vezes.

Na primeira, cai com as pernas retas, travadas, joelho duro. Você conhece essa dor: sobe pela canela, bate na coluna, ecoa nos dentes. Doeu de verdade.

Na segunda, cai e deixa o joelho dobrar. Agacha junto com o impacto, o tronco desce, o tornozelo cede. Você quase não sente nada.

Mesmo muro. Mesma altura. Mesma massa. Mesma velocidade de chegada no chão — porque a queda foi idêntica, e você já sabe de 1.6 que a queda não pergunta como você pretende aterrissar. A Física do **antes** foi rigorosamente a mesma nos dois casos. A Física do **depois** também: você acabou parado, velocidade zero, nas duas vezes.

Então onde, exatamente, entrou a diferença? Se o começo é igual e o fim é igual, o que sobrou para mudar?

Sobrou o **meio do caminho**. E o meio do caminho, aqui, tem uma única variável interessante: o tempo que você levou para parar.

A desconstrução: o airbag não é um travesseiro

Pergunte a dez pessoas para que serve o airbag e nove vão dizer alguma variação de "é macio", "é um amortecedor", "é uma almofada". A ideia embutida é: o airbag te protege porque é fofinho.

Isso está errado — e o erro é fácil de provar. Um airbag inflado é **duro**. A pressão interna é alta, ele bate no seu rosto a mais de 200 km/h e é capaz de quebrar seu nariz e queimar sua pele. Nada fofinho. Se ele funcionasse por "moleza", um travesseiro de pena resolveria — e não resolve.

O segundo mal-entendido é mais sofisticado e é o que a prova cobra: muita gente acha que o airbag **reduz a batida**. Não reduz. A sua velocidade antes da colisão é a mesma com ou sem airbag; a sua velocidade depois é zero nos dois casos. A quantidade de movimento que você precisa perder — $m \cdot v$, a grandeza da aula anterior — é **exatamente idêntica**. O airbag não desconta nada dessa dívida.

O PONTO CEGO

> Airbag, capacete, luva de boxe, embalagem de ovo, tênis de corrida, tatame de judô, rede do trapezista, zona de deformação do carro. Nenhum desses objetos diminui a variação de velocidade que você vai sofrer. Todos eles fazem uma coisa só, e a mesma coisa: **esticam o tempo**.

A engenharia do conceito

Passo 1 · A 2ª Lei tem uma segunda redação

Você aprendeu Newton em 2.3 na forma familiar $F = ma$. Escreva a aceleração pelo que ela é — variação de velocidade dividida pelo tempo (1.4):

$$F_{\text{res}} = m\frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Agora faça a única coisa algébrica desta aula: passe o Δt para o outro lado.

$$F_{\text{res}} \cdot \Delta t = m \cdot \Delta v = \Delta \vec{p}$$

Leia essa linha devagar, porque ela é a aula inteira. Do lado direito está a **variação da quantidade de movimento** — o quanto o seu estado de movimento mudou. Do lado esquerdo está um produto novo, que merece nome próprio: **impulso**.

$$\vec{J} = \vec{F} \cdot \Delta t$$

E a igualdade entre os dois é o **Teorema do Impulso**:

$$\vec{J}_{\text{res}} = \Delta \vec{p} = m\vec{v}_{\text{final}} - m\vec{v}_{\text{inicial}}$$

Perceba que isso não é uma lei nova. É a 2ª Lei de Newton reescrita de um jeito que responde a outra pergunta. Newton na forma $F = ma$ pergunta "quão rápido o movimento está mudando agora?". Newton na forma $F\Delta t = \Delta p$ pergunta "qual o efeito acumulado desta força ao longo do tempo em que ela agiu?". É a mesma física com uma contabilidade diferente — e a contabilidade do impulso é a única que serve para colisões, porque em colisões ninguém sabe o valor instantâneo da força.

Passo 2 · A troca proibida e a troca permitida

Volte ao muro. O que está fixo e o que está livre?

Fixo: Δp. A sua massa é a que é; a velocidade de chegada foi decidida pela altura; a velocidade final é zero. O lado direito da equação é **intocável**.

Livre: a repartição do lado esquerdo. Se o produto $F \cdot \Delta t$ tem valor obrigatório, então F e Δt estão amarrados um ao outro em proporção inversa. Dobre o tempo e a força média cai à metade. Multiplique o tempo por dez e a força média cai a um décimo.

$$F_{\text{média}} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$

Joelho travado: você para em uns $0\{,\}01$ s, porque o osso não cede. Joelho dobrado: você para em uns $0\{,\}2$ s, porque quadríceps, tornozelo e coluna cedem juntos, cada um comendo um pedaço do movimento. Vinte vezes mais tempo. **Vinte vezes menos força.** A sua tíbia não se importa com o seu momento — ela se importa com a força que passa por ela. E é a força, não o momento, que quebra osso.

Passo 3 · Impulso é área — a quarta vez

Você já viu isso três vezes: deslocamento é área de $v \times t$ (1.5), trabalho é área de $F \times d$ (3.2), e agora **impulso é a área do gráfico $F \times t$**. Sempre a mesma leitura de 0.7. O curso tem duas ferramentas matemáticas, e esta é uma delas.

Isso é o que torna o impulso **utilizável de verdade**. Numa colisão real, a força não é constante: ela sobe, explode num pico e cai. Não existe um número "a força da batida". Mas existe a área embaixo da curva — e essa área é o Δp, que você conhece. A força média é apenas o retângulo de mesma área.

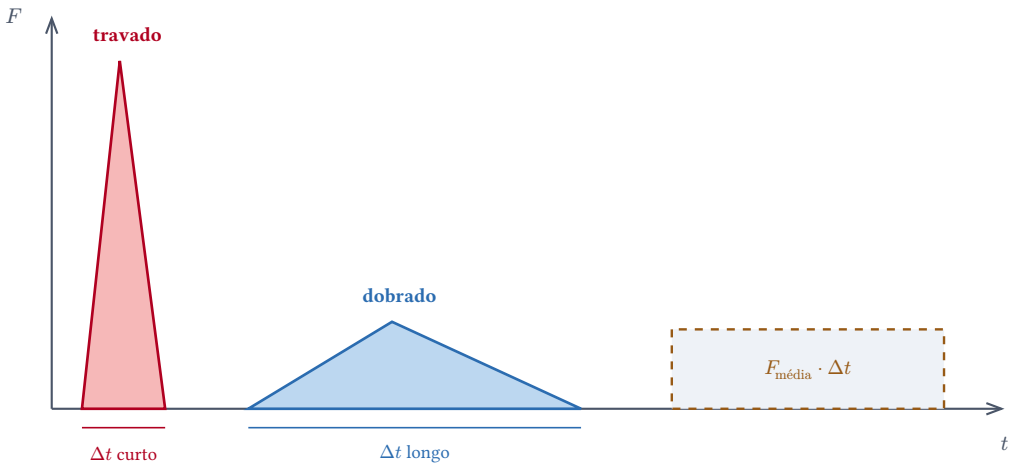


Fig. 1 — As três regiões têm **a mesma área** — logo o mesmo impulso e a mesma variação de momento. O que muda é a altura do pico, e altura de pico é força. Sempre que você vê duas colisões com o mesmo Δp, está vendo dois retângulos de área igual: um alto e fino, outro baixo e largo. Toda a engenharia de segurança consiste em transformar o primeiro no segundo.

Passo 4 · O airbag desmontado

Agora o airbag para de ser mágica. Num impacto frontal a 50 km/h, o carro para em cerca de $0\{,\}1$ s (a lataria amassa — a zona de deformação existe justamente para amassar, e um carro que "não amassa" é um carro pior). O seu corpo, por inércia (2.1), continua indo.

- **Sem airbag e sem cinto:** você para batendo no volante ou no vidro. Tempo de parada: da ordem de $0\{,\}002$ s, contra estruturas rígidas. Força brutal, concentrada em pouca área — e área pequena é pressão alta (2.11), o que explica por que o volante fratura o esterno.
- **Com cinto:** o cinto se estica um pouco, se ajusta, e distribui a desaceleração por umas décimas de segundo, sobre a área larga do tórax e da bacia.
- **Com airbag:** o gás escapa por orifícios calibrados enquanto seu rosto afunda no saco. Ele não é uma parede: é um freio de gás que gasta o seu momento devagar, ao longo de uns $0\{,\}03$ s a $0\{,\}05$ s, espalhado sobre todo o rosto e o peito.

Somando os dois efeitos — mais tempo **e** mais área — a força que chega a qualquer centímetro quadrado seu despenca. O airbag não te salva sendo macio. Ele te salva sendo **lento**.

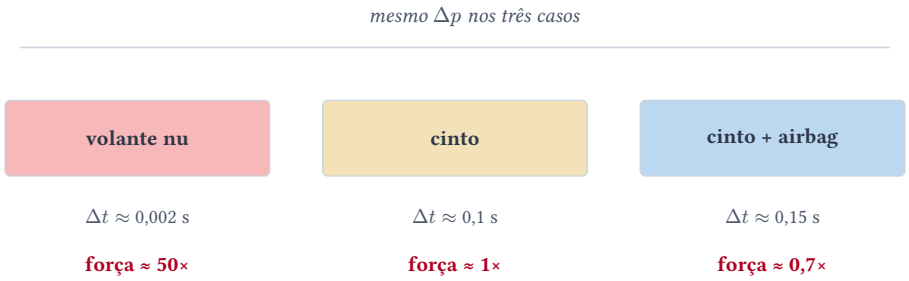


Fig. 2 — Os três cenários pagam a mesma dívida de momento. A coluna da direita mostra a força relativa: ela é inversamente proporcional ao tempo. Note que o cinto faz o trabalho pesado — o airbag é um refinamento sobre ele, não um substituto. Airbag sem cinto pode matar, porque você chega nele rápido demais e do ângulo errado.

Passo 5 · A mesma ideia, sete disfarces

Você já pode explicar, com uma equação só, coisas que pareciam não ter relação:

- **Luva de boxe:** não amortece o soco no sentido de reduzir o momento do braço — estica o tempo de contato e espalha a força pelo crânio inteiro em vez de concentrá-la no osso da mão.
- **Capacete:** o casco rígido espalha a força por área; a espuma interna, ao ser esmagada e destruída, compra milissegundos. Capacete que sofreu um impacto está **gasto** — a espuma já foi usada.
- **Embalagem de ovo:** o papelão colapsa, o ovo desacelera devagar. Sem ela, a casca faz o trabalho e quebra.

- **Goleiro que "acompanha" a bola com as mãos:** recuar as mãos alonga o tempo de parada da bola, reduz a força e evita que ela escape.
- **Judoca que rola no tatame:** transforma a parada de $0{,}01$ s numa de $0{,}3$ s distribuída em ombro, dorso e braço.
- **Corda de escalada dinâmica:** projetada para **esticar**. Uma corda de aço, mais forte, mataria o escalador — porque pararia a queda instantaneamente.
- **Água na piscina × chão de concreto:** de 10 m de altura você chega com a mesma velocidade nos dois. A água te para em quase um metro de percurso; o concreto, em milímetros.

> **O SINAL DE ALERTA EM PROVA**
>
> Se um enunciado te dá massa, velocidade antes e depois, e **tempo de contato**, a questão é de impulso — não de força de Newton, e não de energia. E se ele der um **gráfico de força contra tempo**, ele está te pedindo uma área. Não existe outra leitura possível.

Passo 6 · Impulso não é trabalho. Não confunda.

Este é o erro que derruba gente boa. As duas grandezas parecem parentes e são radicalmente diferentes:

Impulso $J = F\Delta t$	**Trabalho** $W = Fd$
Força × **tempo**	Força × **deslocamento**
É **vetor** — tem direção e sentido	É **escalar**
Mede a variação de $\vec{p} = m\vec{v}$	Mede a variação de $E_c = mv^2/2$
Unidade: $\mathrm{N \cdot s} = \mathrm{kg \cdot m/s}$	Unidade: $\mathrm{N \cdot m} = \mathrm{J}$
Área do gráfico $F \times t$	Área do gráfico $F \times d$

Consequência prática e brutal: uma bola que bate na parede a 10 m/s e volta a 10 m/s teve variação de energia cinética **zero**, mas variação de momento $2mv$ — a maior possível. Porque o momento tem sinal, e inverter o sentido é a mudança mais violenta que existe. Um objeto que **ricocheteia** recebe mais impulso do que um objeto que **fica grudado**. É por isso que projeto de segurança prefere que as coisas amassem e grudem, e não que quiquem.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Impulso é força vezes tempo:** $\vec{J} = \vec{F} \cdot \Delta t$. É vetor, tem a mesma direção e sentido da força, e a unidade é N · s — que é **idêntica** à unidade de quantidade de movimento, kg · m/s. Se sua conta não fecha nessa unidade, ela está errada.
2. **Teorema do Impulso:** $\vec{J}_{\text{res}} = \Delta\vec{p} = m\vec{v}_f - m\vec{v}_i$. Não é lei nova: é a 2ª Lei de Newton escrita para efeito acumulado no tempo em vez de efeito instantâneo.
3. **A troca central:** com Δp fixo, F e Δt são inversamente proporcionais. $F_{\text{média}} = \Delta p / \Delta t$. Aumentar o tempo de colisão é a única forma de reduzir a força sem mudar massa nem velocidade.
4. **Impulso é a área do gráfico $F \times t$.** Vale para força variável, e é o único jeito de tratar colisões reais, onde a força instantânea é desconhecida.
5. **Airbag, cinto, capacete, luva, embalagem, joelho dobrado, rolamento no tatame:** nenhum reduz Δp. Todos alongam Δt — e vários também aumentam a área de contato, reduzindo a pressão (2.11). Dois mecanismos independentes agindo juntos.
6. **Não confunda com trabalho:** impulso é vetorial e muda $m\vec{v}$; trabalho é escalar e muda $mv^2/2$. Bola que volta com a mesma velocidade: $\Delta E_c = 0$, mas $|\Delta\vec{p}| = 2mv$.
7. **Ricochete exige mais impulso que grudar.** Inverter o sentido do movimento é uma variação de momento maior do que apenas anulá-lo.

OQPS — a linha de chegada

Responda de cabeça, por escrito, sem voltar ao texto. Depois vire a página.

1. Defina impulso, indique sua natureza (escalar ou vetorial) e escreva o Teorema do Impulso.
2. Explique, em uma frase, por que o airbag reduz a força sobre o motorista sem reduzir a variação de quantidade de movimento que ele sofre.
3. Escreva a relação entre força média, variação de momento e tempo de colisão, e diga o que acontece com a força média quando o tempo de contato é multiplicado por 5.
4. O que representa, fisicamente, a área sob um gráfico de força em função do tempo? Cite a unidade dessa área.
5. Diferencie impulso de trabalho quanto à grandeza multiplicada pela força e quanto à grandeza cuja variação cada um mede.

Gabarito OQPS

1. Impulso é o produto da força pelo intervalo de tempo em que ela age, $\vec{J} = \vec{F} \cdot \Delta t$. É grandeza **vetorial**, com direção e sentido da força, medida em N · s. O Teorema do Impulso afirma que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento: $\vec{J}_{\text{res}} = \Delta\vec{p} = m\vec{v}_f - m\vec{v}_i$.
2. Porque a variação de momento depende apenas da massa e das velocidades inicial e final — que o airbag não altera —; o airbag apenas prolonga o tempo de desaceleração (e distribui o contato por uma área maior), e como $F_{\text{média}} = \Delta p / \Delta t$, mais tempo significa menos força.
3. $F_{\text{média}} = (\Delta p)/(\Delta t)$. Se Δt for multiplicado por 5 mantendo Δp constante, a força média cai a $1/5$ do valor original — relação inversamente proporcional.
4. A área sob o gráfico $F \times t$ é o **impulso** da força, numericamente igual à variação da quantidade de movimento do corpo. Unidade: N · s, equivalente a kg · m/s.
5. O impulso multiplica a força pelo **tempo** e mede a variação da **quantidade de movimento** ($m\vec{v}$), sendo vetorial. O trabalho multiplica a força pelo **deslocamento** e mede a variação da **energia cinética** ($mv^2/2$), sendo escalar.

A RESPOSTA

O airbag e o joelho flexionado salvam sua vida porque a batida realmente é a mesma — a variação de quantidade de movimento que você tem de sofrer é rigorosamente idêntica —, mas eles esticam o tempo em que essa variação acontece, e como o impulso $F \cdot \Delta t$ é fixo, cada milissegundo ganhado é força descontada do seu corpo.

*E agora a pergunta seguinte se impõe sozinha. Você acabou de aceitar que o Δp do seu corpo é intocável durante a colisão. Mas se o seu momento mudou, ele foi para **algum lugar** — o airbag, o carro, o chão, a Terra. Ninguém destruiu nada. Em 4.3 você vai descobrir a segunda grande proibição da Natureza: o momento **total** de um sistema isolado não pode mudar, de jeito nenhum, nunca. É essa proibição — e só ela — que explica por que a arma recua no seu ombro e por que um foguete acelera no vácuo absoluto, sem ter em que se apoiar.*